

I. Reconnaître des triangles égaux

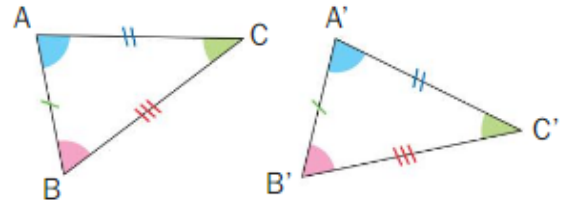
Définition : Deux triangles sont **égaux** (ou **isométriques**) lorsqu'ils sont **superposables**, c'est-à-dire avec des **côtés** deux à deux de **même longueur** et des **angles** deux à deux de **même mesure**.



Exemple : Dans les triangles ABC et $A'B'C'$, on a :

- $AB = A'B'$, $AC = A'C'$ et $BC = B'C'$
- $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ et $\widehat{C} = \widehat{C'}$

Donc les triangles ABC et $A'B'C'$ sont égaux.



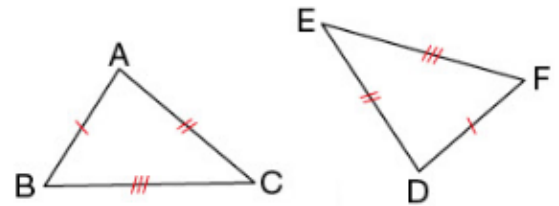
Propriété : Si deux triangles ont **leurs côtés deux à deux de même longueur**, alors ils sont **égaux**.

Exemple : les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

Je sais que : $AB = DF$, $AC = DE$ et $BC = EF$.

Or : si deux triangles ont leurs côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

Donc : les triangles ABC et DEF sont égaux.



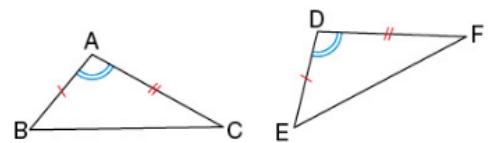
Propriété : Si deux triangles ont **un angle** de même mesure **compris entre deux côtés** deux à deux de même longueur, alors ils sont **égaux**.

Exemple : les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

On sait que : $AB = DE$, $AC = DF$ et $\widehat{BAC} = \widehat{EDF}$.

Or, si deux triangles ont un angle de même mesure compris entre deux côtés deux à deux de même longueur, alors ils sont égaux.

Donc : les triangles ABC et DEF sont égaux.



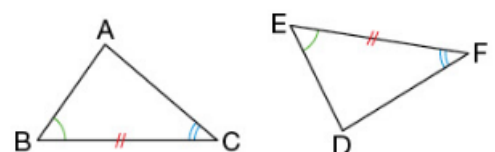
Propriété : Si deux triangles ont **un côté** de même longueur **compris entre deux angles** deux à deux de même mesure, alors ils sont **égaux**.

Exemple : les triangles ABC et DEF sont-ils égaux ?

Je sais que : $\widehat{ABC} = \widehat{DEF}$, $\widehat{BCA} = \widehat{EFD}$ et $BC = EF$.

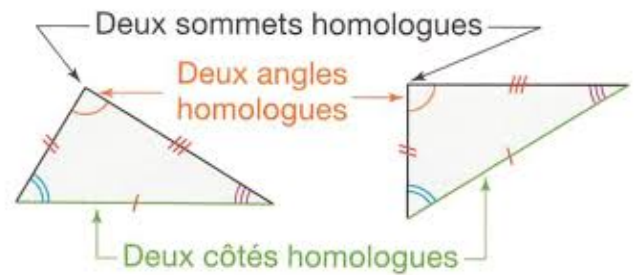
Or, si deux triangles ont un côté de même longueur compris entre deux angles deux à deux de même mesure, alors ils sont égaux.

Donc : les triangles ABC et DEF sont égaux.



Vocabulaire : Lorsque deux triangles sont égaux :

- deux côtés superposables sont dits **côtés homologues** ;
- deux angles superposables sont dits **angles homologues** ;
- et les sommets correspondants sont dits **sommets homologues**.



Critères de réussite : être capable de reconnaître des triangles égaux

- ☐ Je connais le vocabulaire et la définition de 2 triangles égaux
- ☐ J'ai écrit les données nécessaires : *"Je sais que ..."*
- ☐ J'ai utilisé la bonne propriété : *"Or ..."*
- ☐ J'ai répondu à la question : *"Donc ..."*



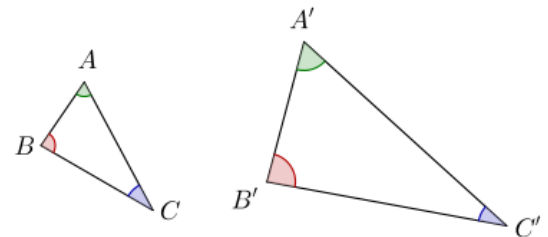
II. Reconnaître des triangles semblables

Définition : Deux triangles sont **semblables** lorsque leurs angles sont deux à deux de **même mesure**.

Exemple :

On a : $\widehat{BAC} = \widehat{B'A'C'}$, $\widehat{ABC} = \widehat{A'B'C'}$ et $\widehat{ACB} = \widehat{A'C'B'}$.

Donc les triangles ABC et $A'B'C'$ sont **semblables**.



Remarque : Si deux triangles sont **égaux**, alors ils sont aussi **semblables**.

Par contre, si deux triangles sont semblables, alors **ils ne sont pas forcément égaux**.

A. Montrer que des triangles semblables avec les angles

Méthode : Pour montrer que deux triangles sont **semblables**, il faut montrer qu'ils ont **deux paires d'angles deux à deux de même mesure**.



Exemple : Démontrer que les triangles ABC et DEF sont semblables.

Dans le triangle ABC , on calcule $\widehat{ACB}$ à l'aide de **la règle des 180°** :

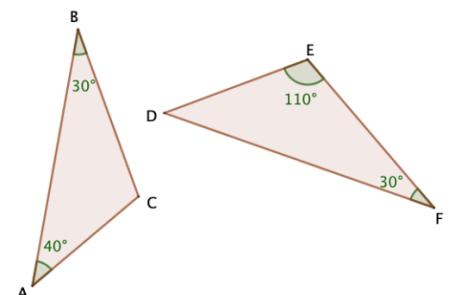
$$\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 180^\circ$$

$$40 + 30 + \widehat{ACB} = 180$$

$$70 + \widehat{ACB} = 180$$

$$\widehat{ACB} = 180 - 70$$

$$\widehat{ACB} = 110^\circ$$



Dans le triangle EDF , on calcule $\widehat{EDF}$ à l'aide de la règle des 180° :

$$\widehat{EDF} + \widehat{DEF} + \widehat{DFE} = 180^\circ$$

$$\widehat{EDF} + 110 + 30 = 180$$

$$\widehat{EDF} + 140 = 180$$

$$\widehat{EDF} = 180 - 140$$

$$\widehat{EDF} = 40^\circ$$

On a ainsi : $\widehat{BAC} = \widehat{EDF}$, $\widehat{ABC} = \widehat{DFE}$ et $\widehat{ACB} = \widehat{DEF}$.

Les triangles ABC et DEF ont leurs angles sont deux à deux de même mesure, donc par définition, ils sont semblables.

Remarque : Pour montrer que deux triangles sont **semblables**, il suffit de s'assurer que **deux couples d'angles sont égaux deux à deux**. En effet, d'après la règle des 180° , le dernier couple d'angles le sera nécessairement.

B. Montrer que des triangles semblables avec les longueurs proportionnelles

Propriété : Si deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont **semblables** tels que $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ et $\widehat{C} = \widehat{C'}$, alors les longueurs des côtés opposés aux angles de même mesure sont **proportionnelles** :

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC} = \frac{B'C'}{BC} = k$$

- Si $k < 1$, alors on dit que $A'B'C'$ est une **réduction** de ABC de rapport k .
- Si $k > 1$, alors on dit que $A'B'C'$ est un **agrandissement** de ABC de rapport k .

Remarque : Si deux triangles ABC et $A'B'C'$ sont **semblables** tels que $\widehat{A} = \widehat{A'}$, $\widehat{B} = \widehat{B'}$ et $\widehat{C} = \widehat{C'}$, alors le tableau suivant est un tableau de proportionnalité (k est le coefficient de proportionnalité) :

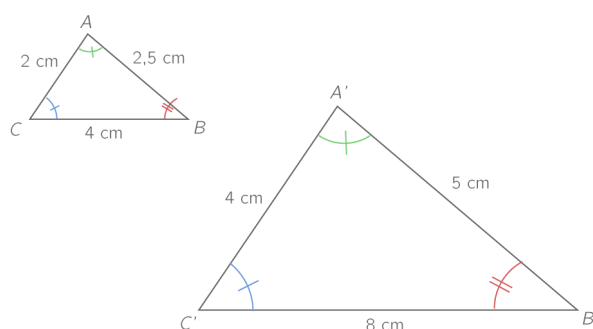
Longueurs du triangle ABC	AC	AB	BC
Longueurs du triangle $A'B'C'$	$A'C'$	$A'B'$	$B'C'$

Exemple : On sait que :

Longueurs du triangle ABC	2	2,5	4
Longueurs du triangle $A'B'C'$	4	5	8

Ce tableau est un tableau de **proportionnalité**, avec pour coefficient de proportionnalité : $k = \frac{A'C'}{AC} = \frac{4}{2} = 2$.

On a $k > 1$, donc $A'B'C'$ est un **agrandissement** de ABC de rapport 2.

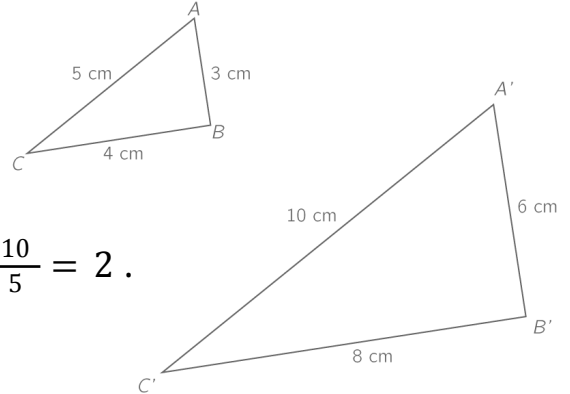


Propriété (réciproque) : Si les longueurs des côtés de deux triangles sont **proportionnelles**, alors ces triangles sont **semblables**.



Exemple : Je sais que dans le triangle ABC , on a : $AB = 3 \text{ cm}$, $BC = 4 \text{ cm}$ et $AC = 5 \text{ cm}$
et que dans le triangle $A'B'C'$, on a : $A'B' = 6 \text{ cm}$, $B'C' = 8 \text{ cm}$ et $A'C' = 10 \text{ cm}$.

Longueurs du triangle ABC	3	4	5
Longueurs du triangle $A'B'C'$	6	8	10



On calcule : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{6}{3} = 2$; $\frac{C'B'}{CB} = \frac{8}{4} = 2$ et $\frac{A'C'}{AC} = \frac{10}{5} = 2$.

Ainsi : $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC} = 2$

Or, si les longueurs des côtés de deux triangles sont **proportionnelles**, alors ces triangles sont **semblables**.

Donc les triangles ABC et $A'B'C'$ sont semblables, et $A'B'C'$ est un **agrandissement** de ABC de rapport 2.

Critères de réussite :

- ☐ Je connais le vocabulaire et les définitions sur les triangles égaux et semblables
- ☐ Je suis capable de reconnaître des triangles égaux et semblables en démontrant
 - ☐ J'ai écrit les données nécessaires : *"Je sais que ..." + données de l'énoncé*
 - ☐ J'ai utilisé la bonne propriété : *"Or ..." + propriété*
 - ☐ J'ai écrit une conclusion : *"Donc ..." + conclusion*

